

四軸飛行器雙環 PID 控制傳遞函數推導

0. 概述

四軸飛行器姿態控制普遍採用**雙環 PID (Dual-Loop PID) 架構，由外環（姿態環，Attitude Loop）與內環（角速率環，Angular Rate Loop）**串聯組成。本文針對單一軸（如 Roll 或 Pitch）進行線性化簡化，完整推導其傳遞函數，並說明此架構背後的控制工程考量。

1. 系統控制架構

訊號流動方向如下：

- **外環（姿態環）**：輸入為目標角度 θ_{ref} ，回授為實際角度 θ 。外環控制器計算誤差後，輸出目標角速率 ω_{ref} 。
- **內環（角速率環）**：輸入為外環給出的 ω_{ref} ，回授為陀螺儀量測之**實際角速率** ω 。內環控制器運算後輸出**馬達總轉矩** τ 。
- **被控對象 (Plant)**：轉矩 τ 作用於機身（轉動慣量 I ），產生角加速度，進而改變角速率 ω 與角度 θ 。

整體形成「外環決定方向、內環決定力道」的串級結構。

2. 各模組傳遞函數推導

以下推導皆在拉氏轉換（Laplace Transform）的複數頻域 s 下進行。

2.1 被控對象（機身動力學）

依牛頓第二運動定律的旋轉形式，忽略空氣阻力等非線性干擾：

$$\tau(t) = I \cdot \frac{d\omega(t)}{dt} = I \cdot \frac{d^2\theta(t)}{dt^2}$$

拉氏轉換後可拆成兩段串聯關係：

角速率對轉矩（內環被控對象）：

$$G_{\omega}(s) = \frac{\omega(s)}{\tau(s)} = \frac{1}{Is}$$

角度對角速率（純積分關係）：

$$G_{\theta}(s) = \frac{\theta(s)}{\omega(s)} = \frac{1}{s}$$

2.2 內環控制器（角速率 PID）

內環通常採用完整 PID 或 PI 控制：

$$C_{in}(s) = K_{p_rate} + \frac{K_{i_rate}}{s} + K_{d_rate} s = \frac{K_{d_rate}s^2 + K_{p_rate}s + K_{i_rate}}{s}$$

2.3 外環控制器（姿態 P）

為避免過衝（overshoot）並簡化調校，外環通常只用純比例（P）控制：

$$C_{out}(s) = K_{p_att}$$

3. 閉環傳遞函數推導

採用「由內而外」的方法逐層求解。

3.1 步驟一：內環閉環傳遞函數 $T_{in}(s)$

內環輸入為 ω_{ref} ，輸出為 ω ：

$$T_{in}(s) = \frac{\omega(s)}{\omega_{ref}(s)} = \frac{C_{in}(s) G_{\omega}(s)}{1 + C_{in}(s) G_{\omega}(s)}$$

代入 $C_{in}(s)$ 與 $G_{\omega}(s) = \frac{1}{Is}$ ：

$$T_{in}(s) = \frac{\frac{K_{d_rate}s^2 + K_{p_rate}s + K_{i_rate}}{Is^2}}{1 + \frac{K_{d_rate}s^2 + K_{p_rate}s + K_{i_rate}}{Is^2}}$$

分子分母同乘 Is^2 並整理：

$$T_{in}(s) = \frac{K_{d_rate}s^2 + K_{p_rate}s + K_{i_rate}}{(I + K_{d_rate})s^2 + K_{p_rate}s + K_{i_rate}}$$

物理意義：內環的微分增益 K_{d_rate} 在分母中與轉動慣量 I 相加，相當於「虛擬增加轉動慣量」，能有效抑制震盪。

3.2 步驟二：外環（全系統）閉環傳遞函數 $T_{total}(s)$

將內環視為一個整體環節。因為 $\theta = \omega \cdot \frac{1}{s}$ ，從 ω_{ref} 到 θ 的前向路徑為 $T_{in}(s) \cdot \frac{1}{s}$ 。

全系統閉環傳遞函數：

$$T_{total}(s) = \frac{\theta(s)}{\theta_{ref}(s)} = \frac{C_{out}(s) \cdot T_{in}(s) \cdot \frac{1}{s}}{1 + C_{out}(s) \cdot T_{in}(s) \cdot \frac{1}{s}}$$

代入 $C_{out}(s) = K_{p_att}$ ：

$$T_{total}(s) = \frac{K_{p_att} \cdot T_{in}(s)}{s + K_{p_att} \cdot T_{in}(s)}$$

將 $T_{in}(s)$ 代入並同乘其分母多項式以化簡：

$$T_{total}(s) = \frac{K_{p_att}(K_{d_rate}s^2 + K_{p_rate}s + K_{i_rate})}{s[(I + K_{d_rate})s^2 + K_{p_rate}s + K_{i_rate}] + K_{p_att}(K_{d_rate}s^2 + K_{p_rate}s + K_{i_rate})}$$

展開分母並依 s 降冪排列，得到最終結果：

$$T_{total}(s) = \frac{K_{p_att}K_{d_rate}s^2 + K_{p_att}K_{p_rate}s + K_{p_att}K_{i_rate}}{(I + K_{d_rate})s^3 + (K_{p_rate} + K_{p_att}K_{d_rate})s^2 + (K_{i_rate} + K_{p_att}K_{p_rate})s + K_{p_att}K_{i_rate}}$$

4. 關鍵結論與控制特性

項目	說明
系統階數	分母最高次為 s^3 ，整體姿態系統為 三階系統
零點 (Zeros)	分子有兩個零點，源自內環的 PI 特性，會引入微分效應，對階躍輸入 (Step Input) 可能產生較大初始衝擊

項目	說明
外環為何只用 P	若外環再加入 I、D，系統階數會提升至四階甚至五階，使極點軌跡極為複雜，容易因參數微調或感測延遲而發散震盪
頻帶分離原則	內環頻寬須顯著快於外環（通常快 4~5 倍以上）；此時可將 $T_{in}(s) \approx 1$ 近似處理，全系統簡化為 二階系統 ，使外環調校更直觀

4.1 工程實務啟示

雙環架構的核心價值在於「**分而治之**」：內環專責快速、精準地跟隨角速率指令（高頻寬），外環則專責緩慢、穩定地修正角度誤差（低頻寬）。只要確保兩環之間有足夠的頻寬差距（頻帶分離），整體系統便能在工程上維持簡單、直觀且穩定的可調性，這也是絕大多數飛控（如 Betaflight、PX4、ArduPilot）採用此架構的根本原因。